ROS2 小车上手操作

1.虚拟机相关操作

使用虚拟机目的：便于远程登录到小车端运行 ROS

虚拟机使用：下载资料中的虚拟机镜像——进行解压操作——下载 VMware Workstation——选择打开虚拟机——找到对应存放虚拟机镜像路径下的 vmx 文件打开

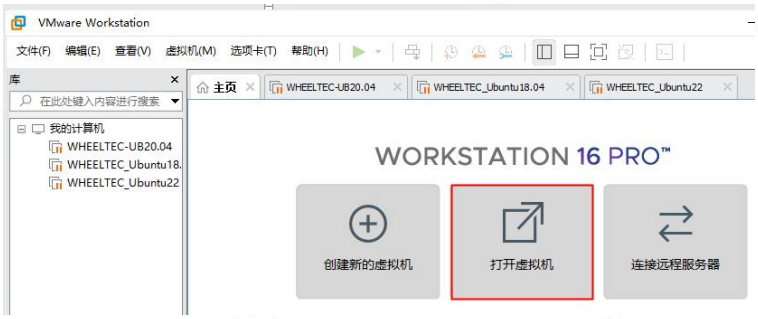


图 1 打开虚拟机

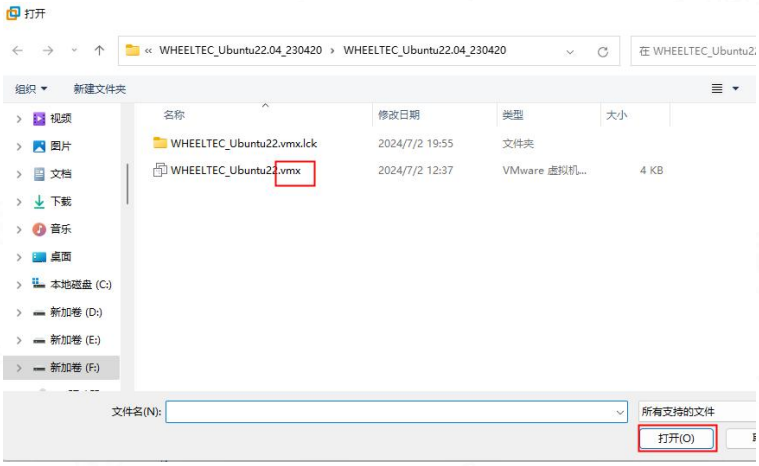


图 2 选择 vmx 文件并打开

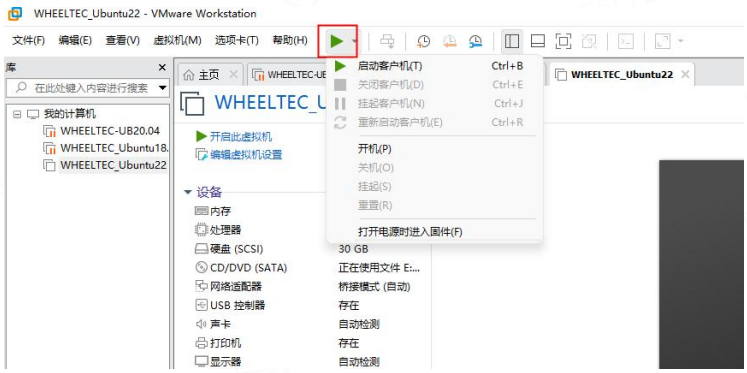


图 3 启动虚拟机

虚拟机操作：主要是开启/挂起/关闭

建议平常使用后进行挂起操作，可以保留之前的操作痕迹

Q:除了虚拟机之外是否可以选择其他设备？

A:只要是版本匹配的 Ubuntu 设备都可以，但，其他设备需要进行各种各样的配置操作，建议使用我们配置好的虚拟机

2.连接小车 wifi

默认设置小车发出的热点都带有 WHEELTEC 字样，密码统一为 dongguan

确认 PC 端的连接：查看电脑与小车是否正确连接——确认虚拟机端的连接：查看虚拟机与小车是否正确连接——默认设置 ip 地址均为 192.168.0.100，可通过是否能 ping 通对应 ip 的方式进行确认

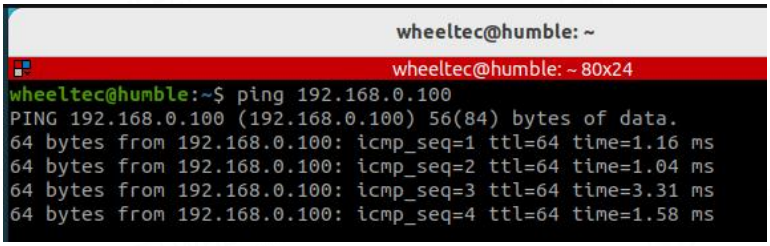


图 4 测试虚拟机是否可以 ping 通小车

3.打开终端

方式一：直接右键打开终端=在当前位置打开终端

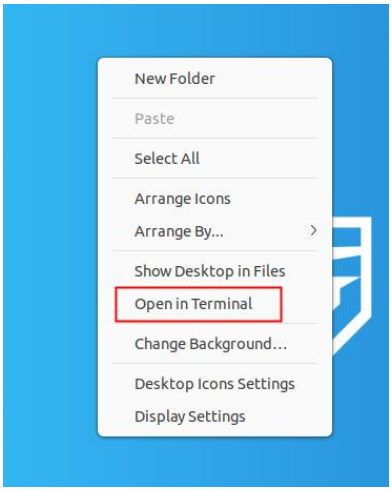


图 5 直接右键打开终端

方式二：Ctrl+Alt+T=在/home/wheeltec 路径下打开终端

确认当前终端路径——pwd



图 6 pwd 查看当前终端所在路径

方式三：部分主控无法使用快捷键或无法在文件管理器中直接打开终端，可以查找系统安装的软件，或者观察侧边栏、最下面的任务栏是否有终端图样的标志，点击打开终端之后使用 linux 中的 cd 指令进入相应路径即可

4.挂载

可挂载内容——工作空间下的文件

挂载指令：

```
sudo mount -t nfs 192.168.0.100:/home/wheeltec/wheeltec_ros2/ /mnt
```

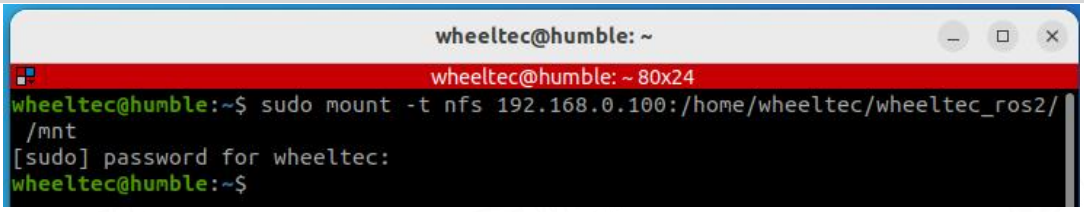


图 7 进行文件挂载操作

挂载文件查看与修改：sublime text

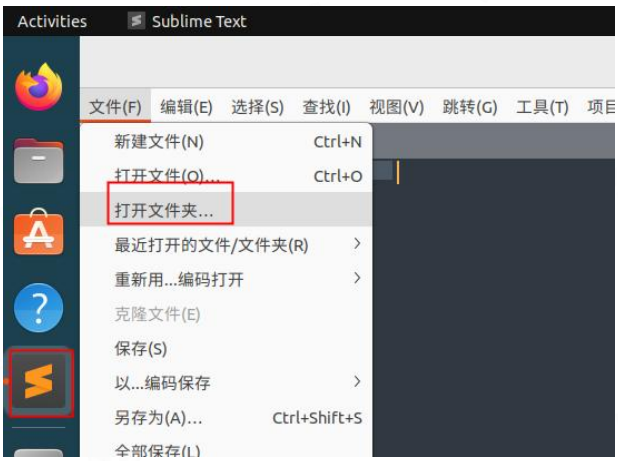


图 8 在 sublime text 中打开文件夹

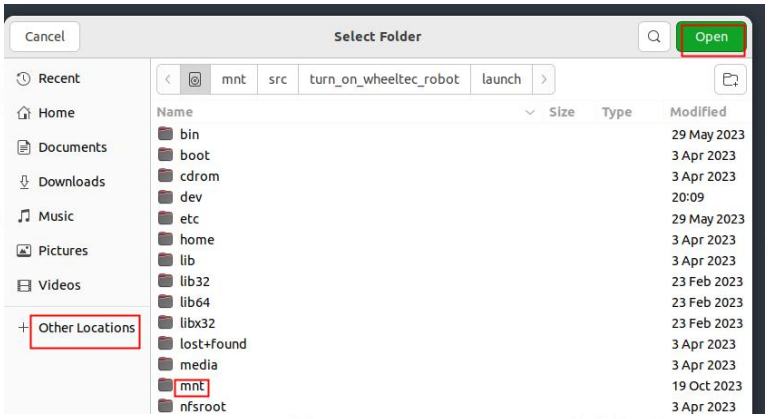


图 9 打开所挂载到的 mnt 文件夹

5.ssh 远程登录

ssh -Y wheeltec@192.168.0.100

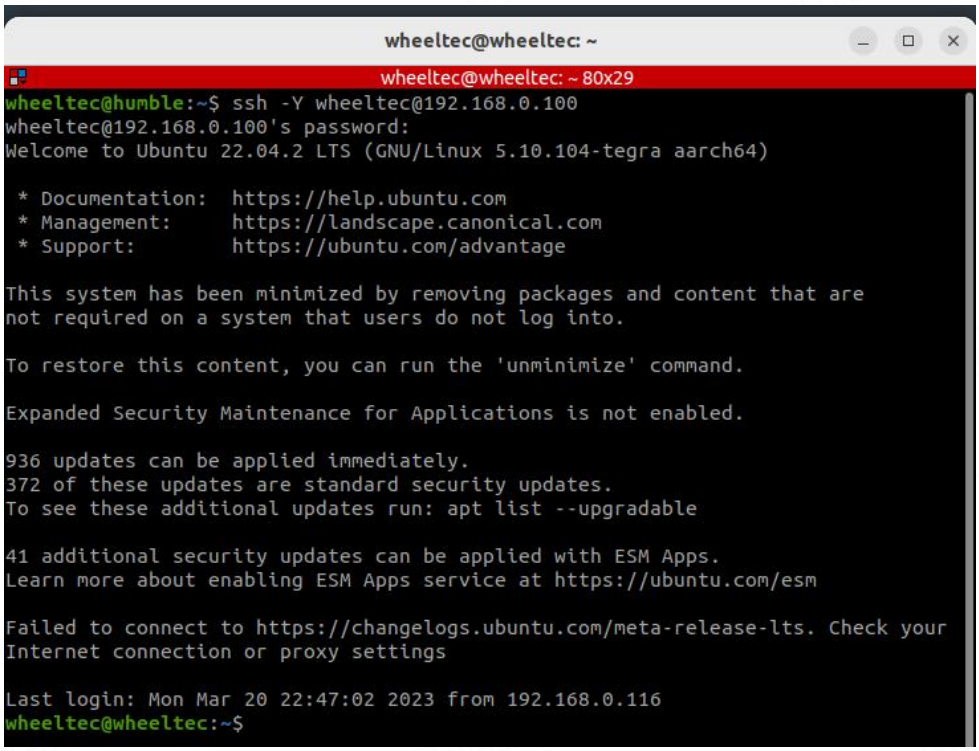


图 10 进行 ssh 远程登录

6.车型、相机、雷达等型号选择

在 ROS2 中我们将车型和其他外设的型号选择等都整合到了同一个文件当中，该文件为位于 src 中 turn_on_wheeltec_robot/config 路径下的 wheeltec_params.yaml，除了选择车型和其他外设型号之外，还有针对包含超声波硬件车型的避障功能开关、单线/多线雷达屏蔽角度的设置等，在我们的镜像中默认修改此文件后不需要进行编译操作即可生效

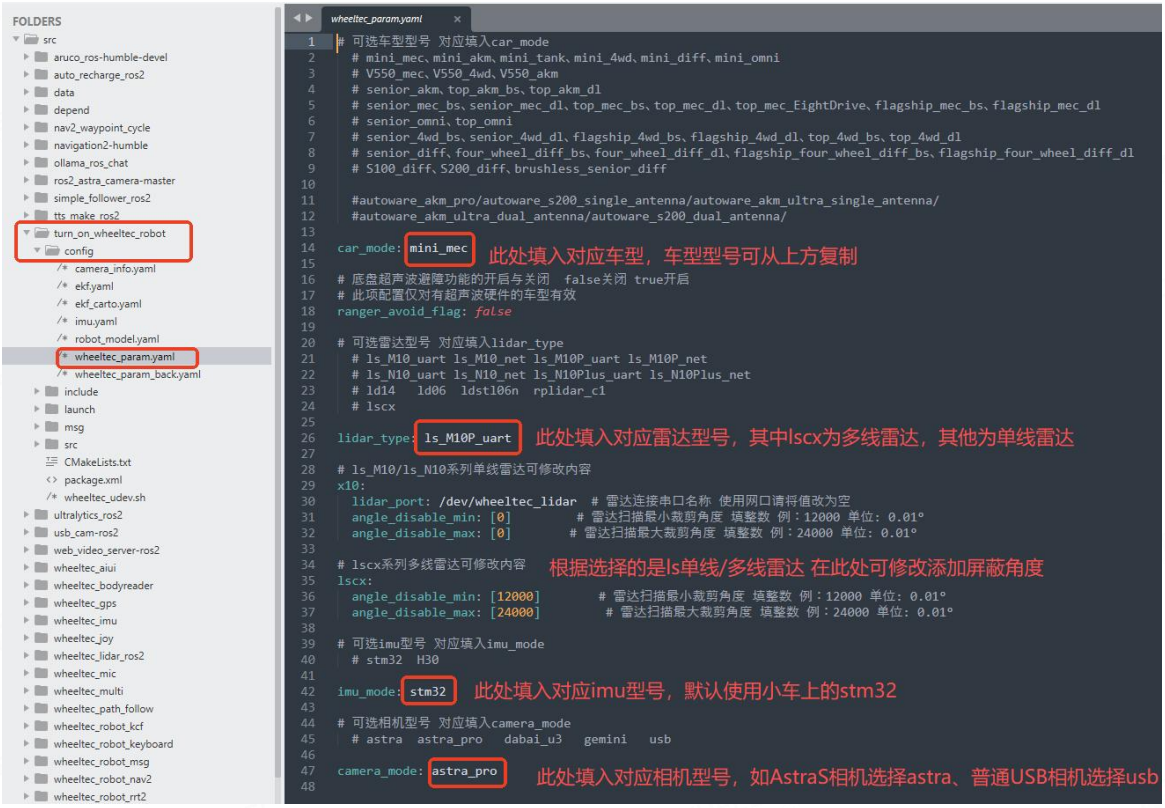


图 11 修改车型和外设型号

orin 镜像包含多线雷达相关的三维重建等功能，运行多线雷达相关功能时，需要修改 bashrc 文件。在终端输入 sudo gedit ~/.bashrc，找到文件最后被注释掉的两行，删除前面的#解注释即可，保存退出后，运行 source ~/.bashrc 使其生效

另外，如需运行多线雷达相关的 Autoware 功能，还需要在 bashrc 中注释掉 wheeltec_ros2 工作空间避免文件调用冲突，注意修改 bashrc 文件后都需要进行 source 操作；即运行 Autoware 功能时，bashrc 最终修改如下：

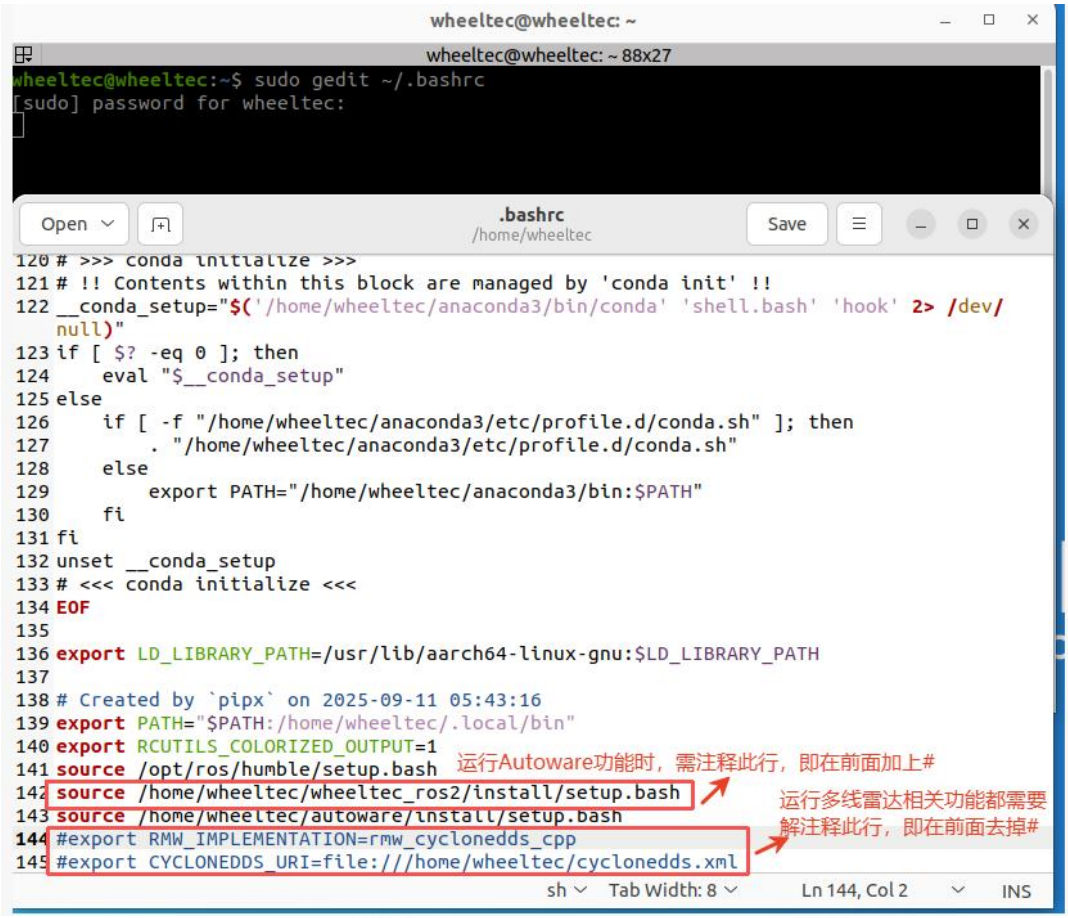


图 12 使用多线雷达时，需要对文件末尾两行解注释；

运行多线雷达相关的 Autoware 功能，需要注释掉 wheeltec_ros2 工作空间

7.功能包编译

ROS2 中所有文件修改后都需要编译才能生效

全体编译：colcon build --symlink-install

指定编译：colcon build --symlink-install --packages-select +功能包名

编译操作需先同步系统时间，并进行工作空间再执行

注：【--symlink-install】作用为创建符号链接编译，使用该选项编译后 src 中 yaml 文件、launch.py 文件修改后不需要编译即可生效，若仅使用 colcon build 进行编译，则修改任意文件后都需要重新 colcon 编译才能生效。

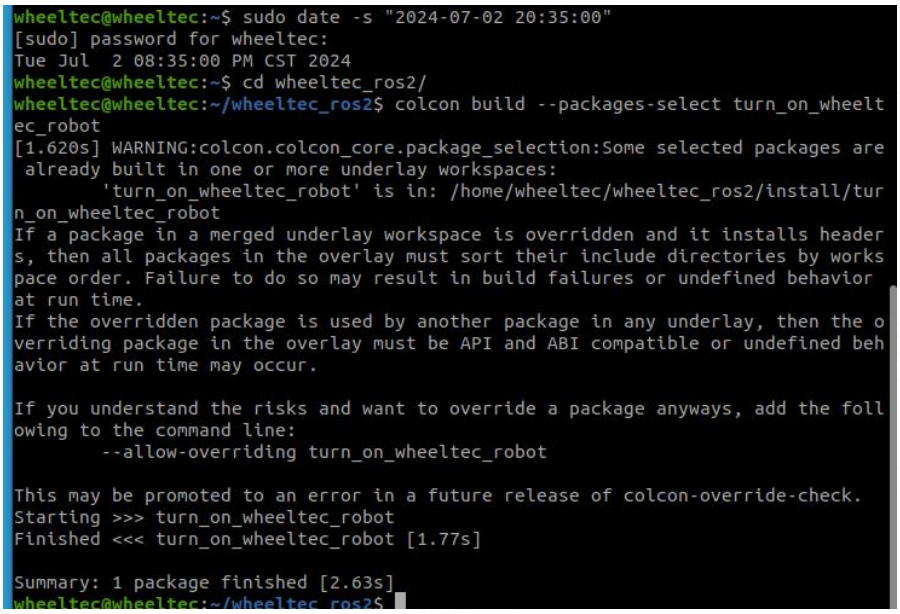


图 13 colcon build 编译

8.硬件检查

可以通过开启硬件，确认终端是否有报错的方式简单确认，若硬件问题非终端可以提现，还需要进行深入排查

底层:

```
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch.py
```

雷达:

```
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_lidar.launch.py
```

相机:

```
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_camera.launch.py
```